1.

semiconductor

x1	x2	x3	x4
10.497	5.393	19.64	14.615
9.862	4.814	20.106	14.936
10.648	5.523	20.301	15.772
10.02	4.815	19.925	14.363
9.736	4.72	18.828	14.18
11.538	6.23	20.151	14.398
10.302	4.868	20.118	15.228
9.79	4.8	20.179	16.29
9.539	4.423	21.05	15.688
10.365	5.291	19.332	15.116
9.018	3.813	19.616	14.475
10.318	5.247	19.674	15.018
9.756	4.757	20.378	14.851
10.13	5.089	20.812	15.033
9.227	4.303	19.816	15.356
10.931	5.215	20.457	14.739
11.232	5.19	21.439	15.14
10.82	4.35	21.57	15.234
10.174	4.225	20.318	15.362
11.332	5.216	21.031	14.382

반도체 웨이퍼 검사

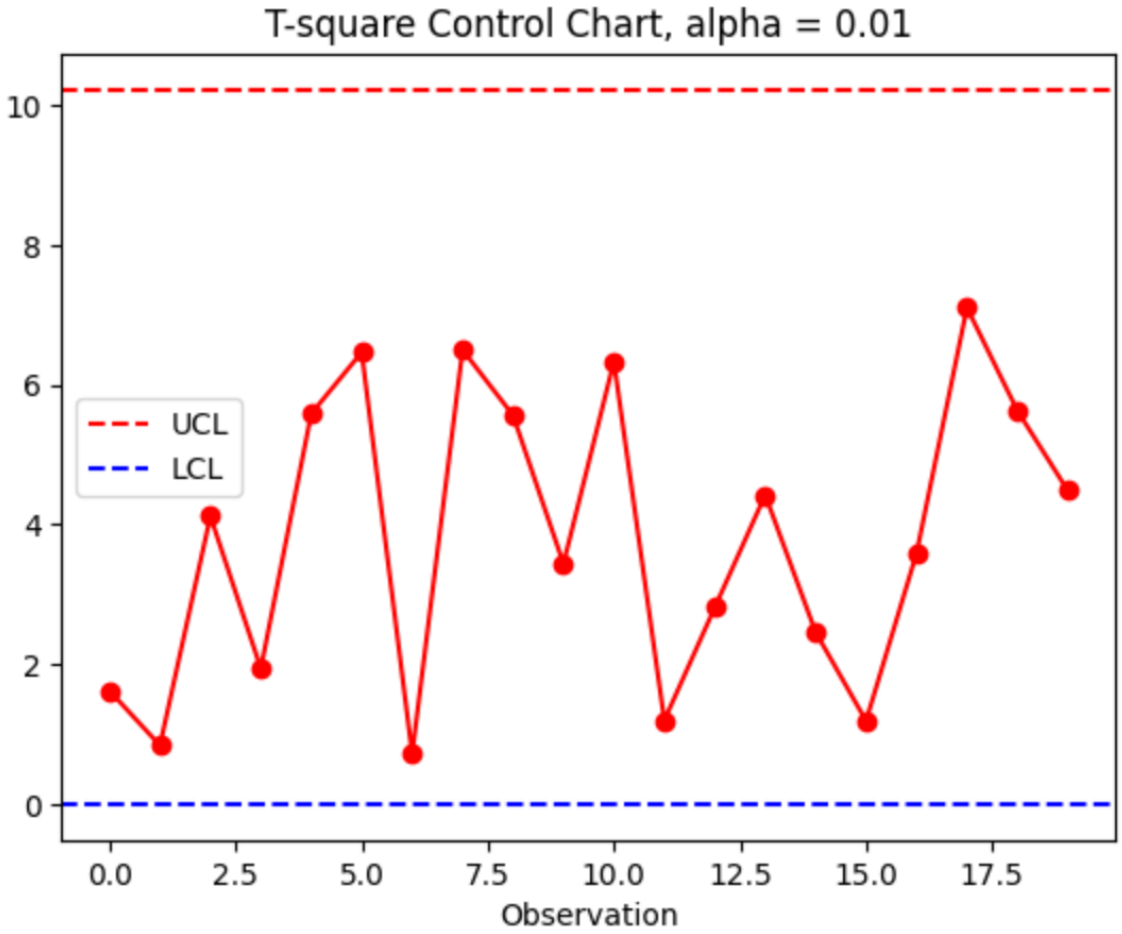
X1: 박막 두께(Thickness)

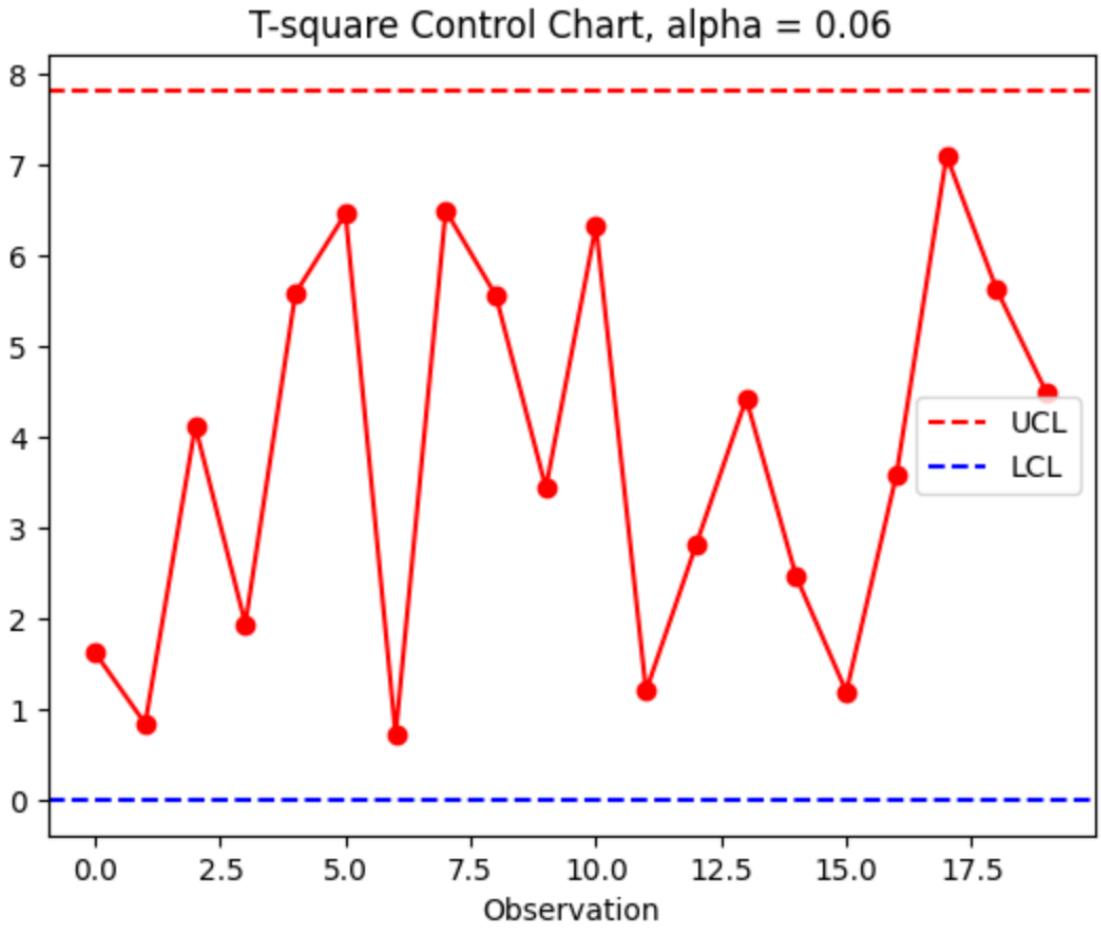
X2: 전기 저항(Resistance)

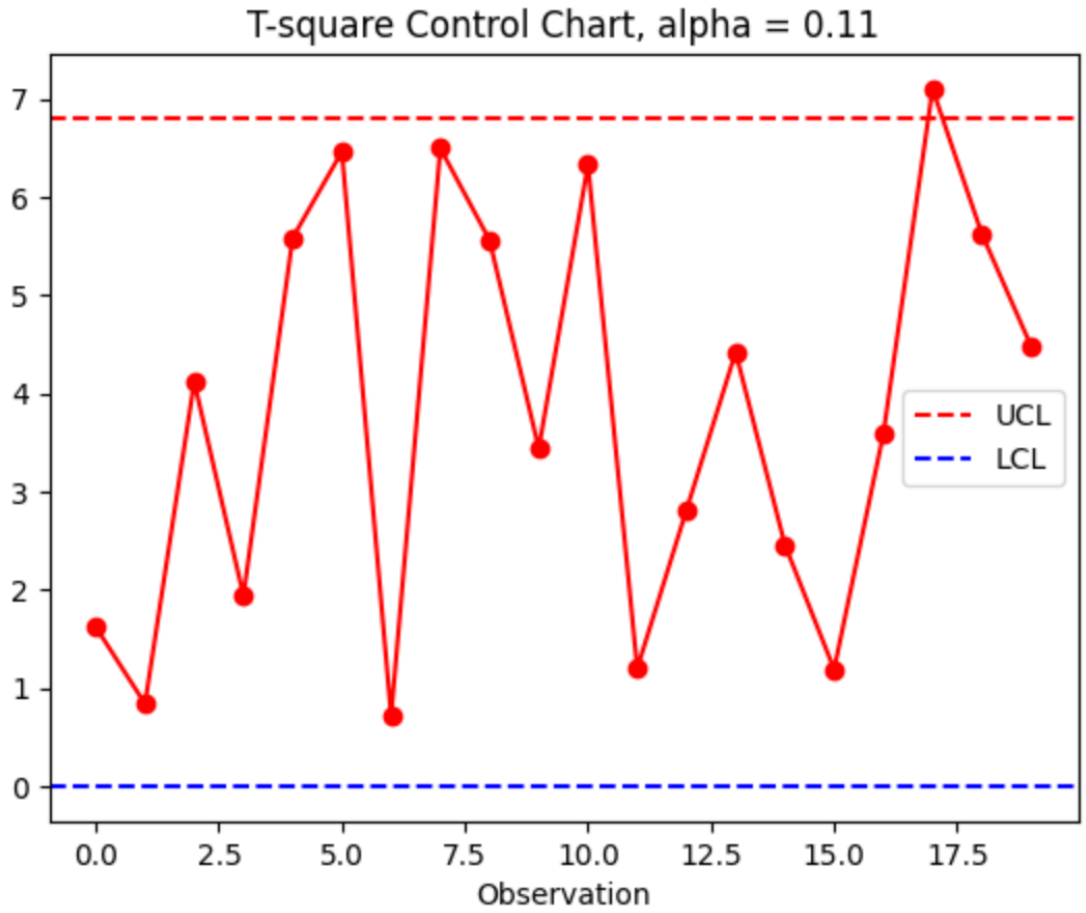
X3: 식각률(Etch Rate)

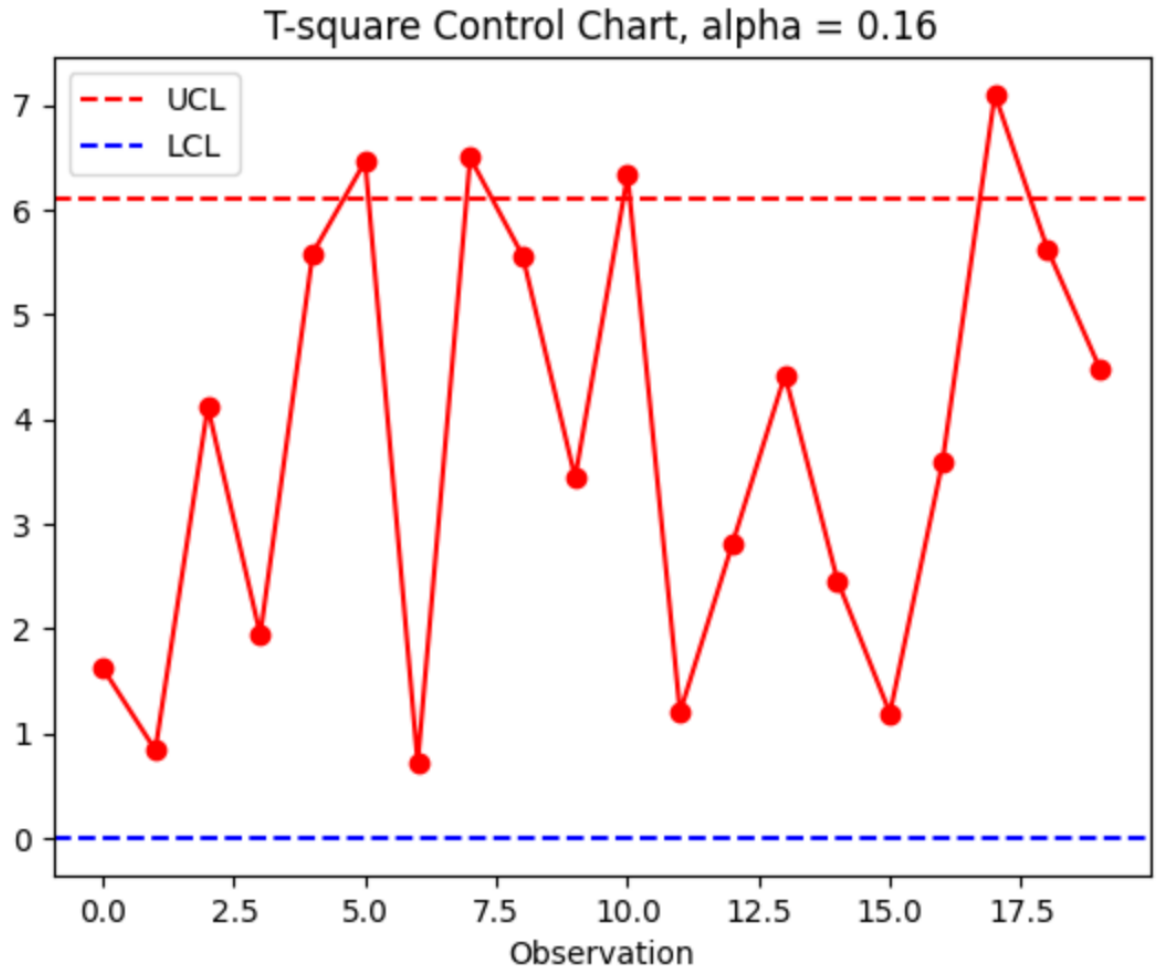
X4: 웨이퍼 평탄도(Flatness)

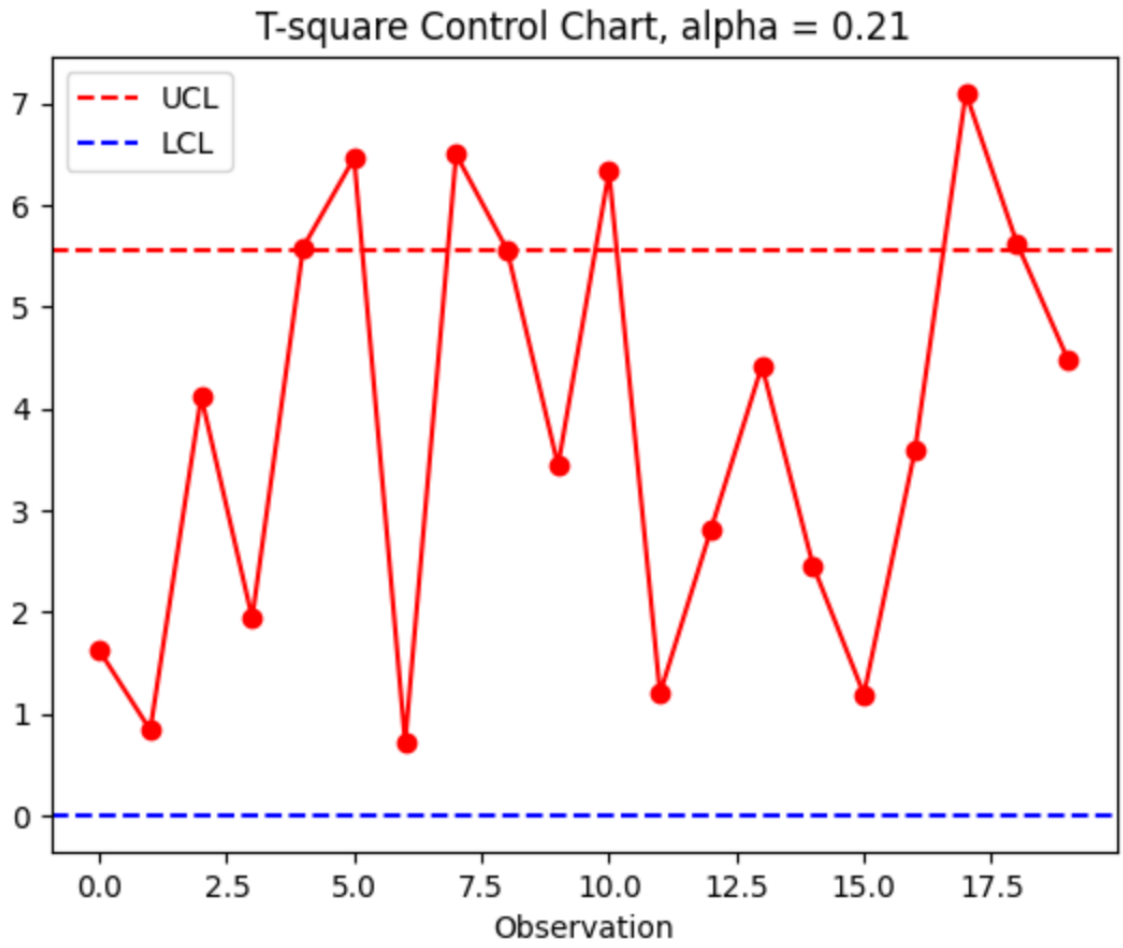
```
alphas = np.arange(0.01, 0.5, 0.05)

for alpha in alphas:
    values, LCL, UCL = t_square(ex_data1, alpha=alpha)

    plt.plot(values, marker='o', color='r')
    plt.axhline(UCL, color='r', label='UCL', linestyle='--')
    # plt.axhline(center, color='black', label='Center')
    plt.axhline(LCL, color='b', label='LCL', linestyle='--')
    plt.legend()
    plt.title(f'T-square Control Chart, alpha = {np.round(alpha,3)}')
    plt.xlabel('Observation')
    plt.show()
```

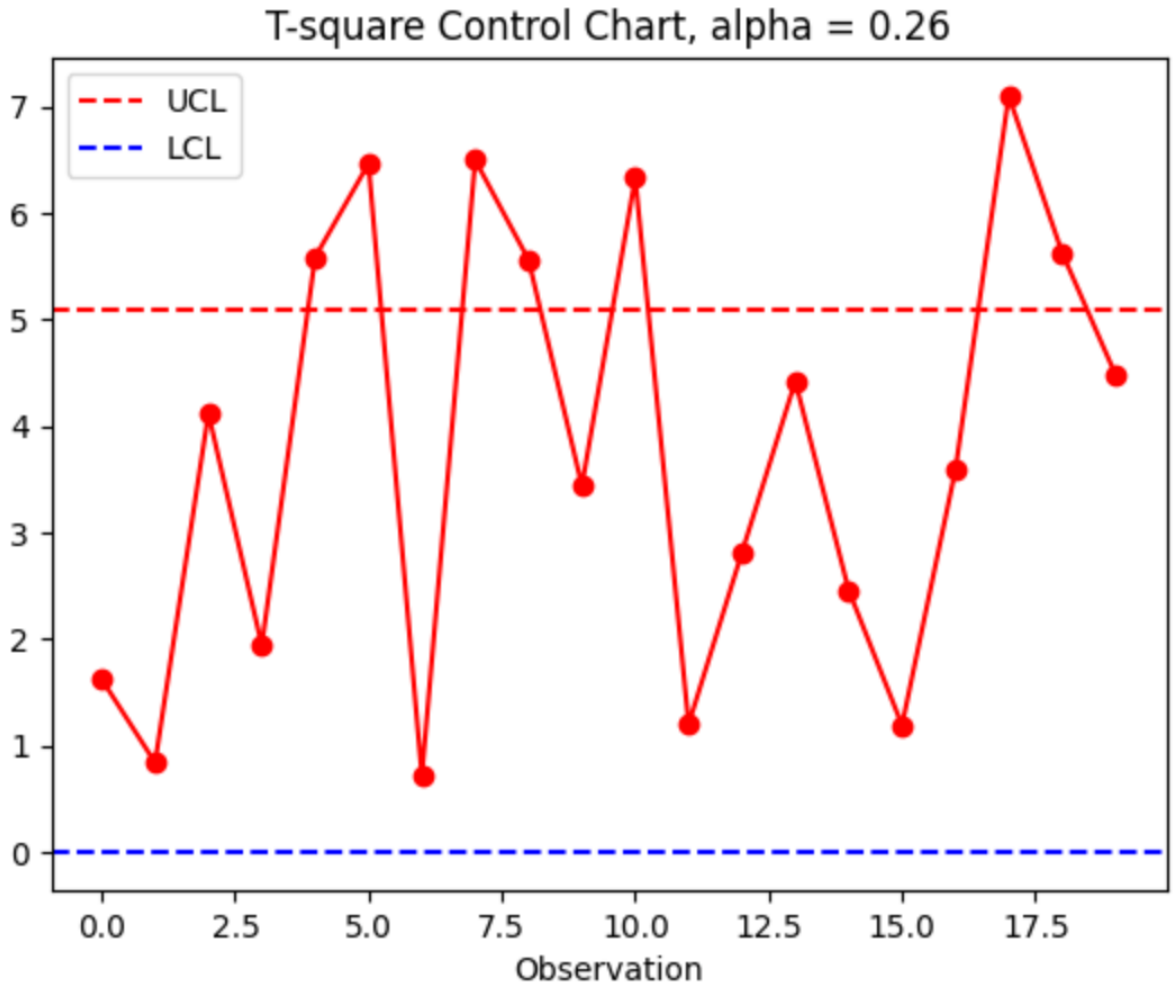

T-square Control Chart, alpha = 0.01
UCL
LCL
10
8
6
4
2
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
Observation

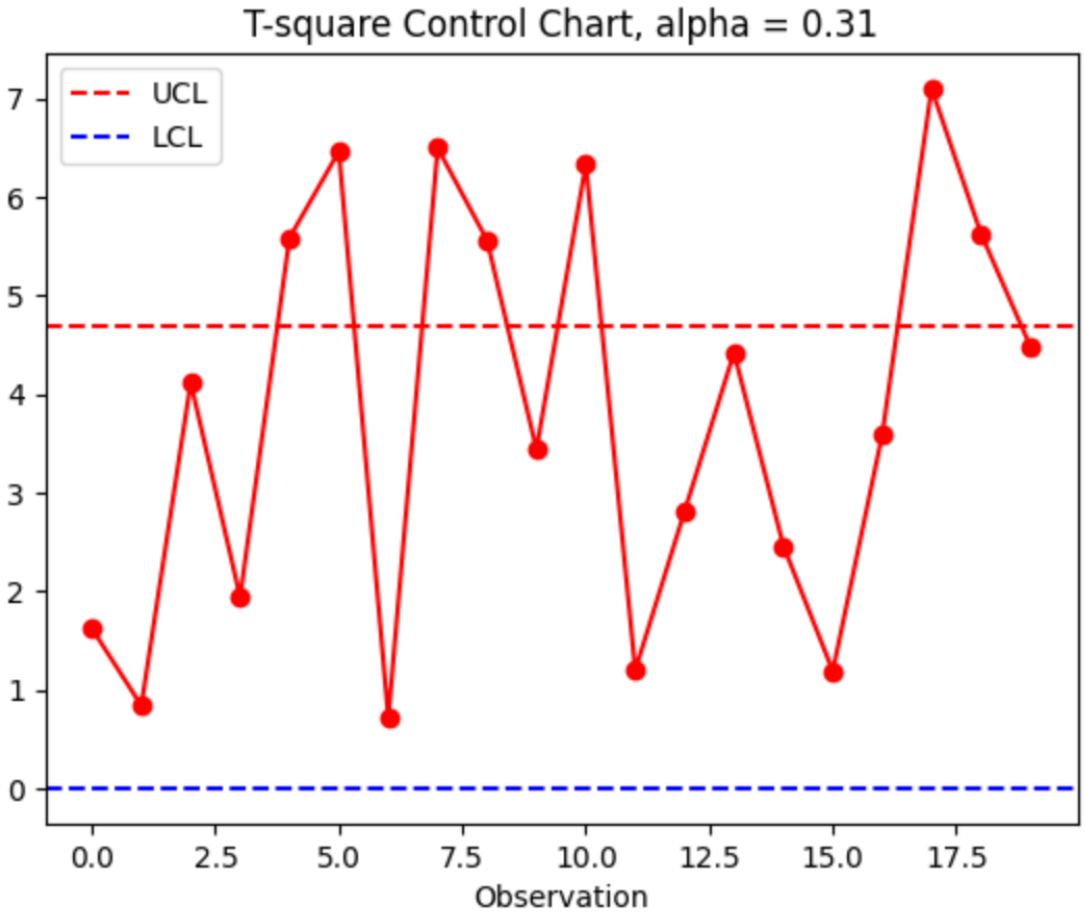

T-square Control Chart, alpha = 0.06
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
Observation
UCL
LCL

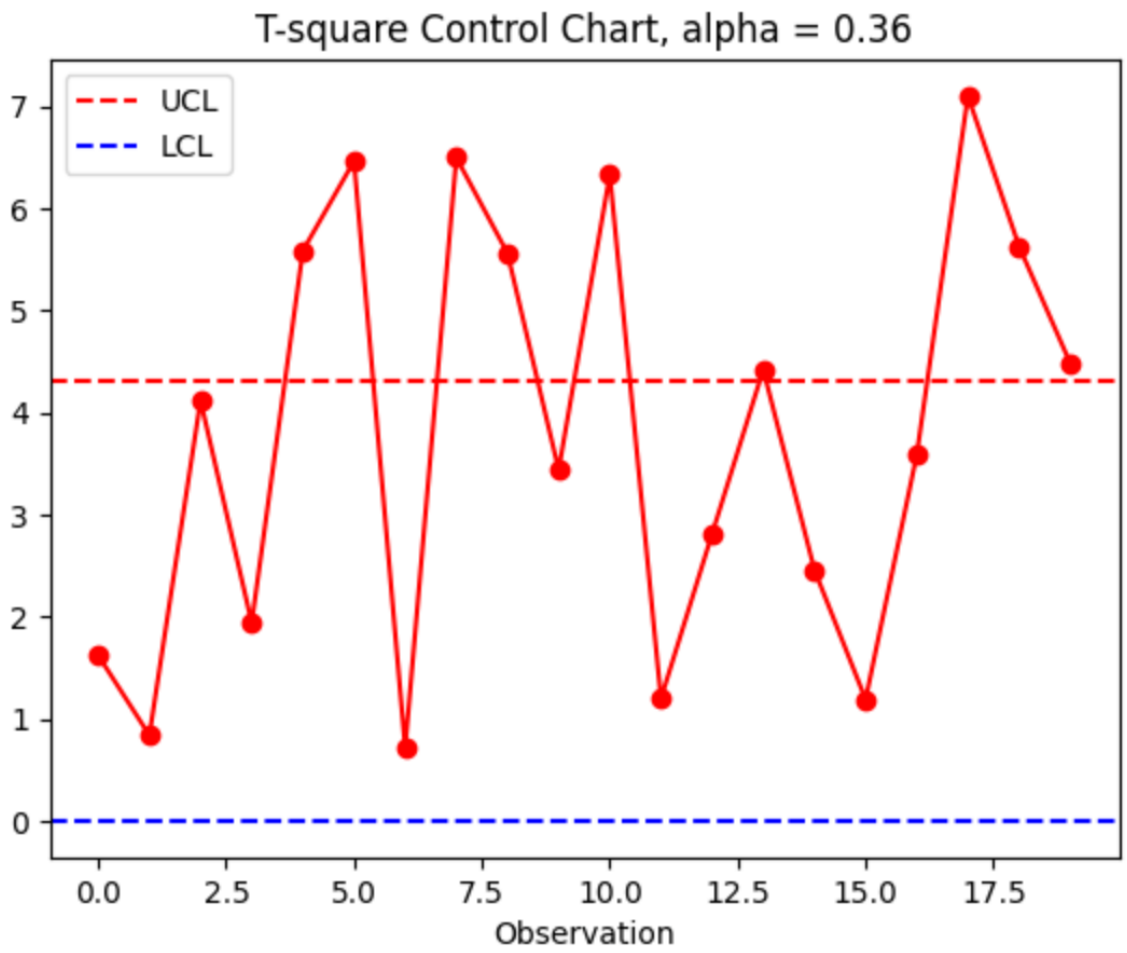

T-square Control Chart, alpha = 0.11
7
6
5
4
3
2
1
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
Observation
UCL
LCL

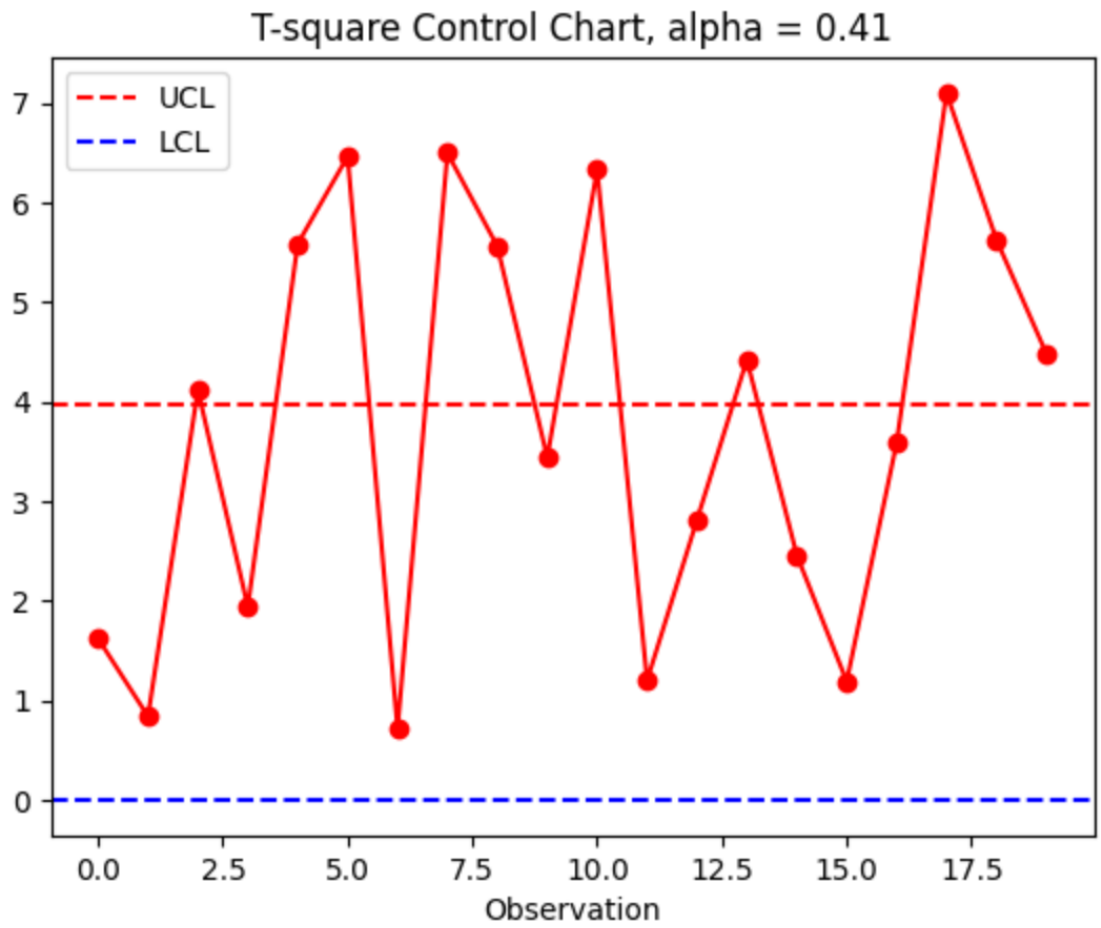

T-square Control Chart, alpha = 0.16
UCL
LCL
7
6
5
4
3
2
1
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
Observation

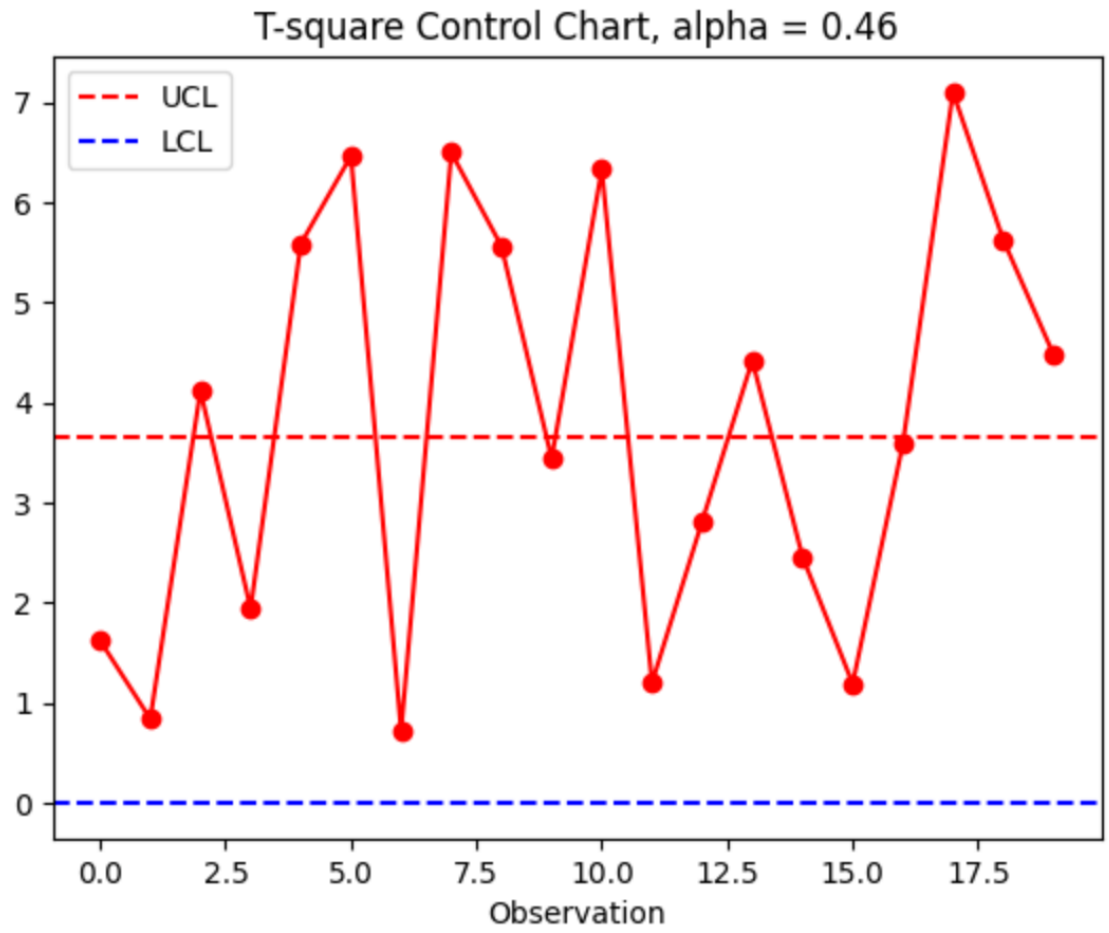

T-square Control Chart, alpha = 0.21
UCL
LCL
7
6
5
4
3
2
1
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
Observation


T-square Control Chart, alpha = 0.26
UCL
LCL
7
6
5
4
3
2
1
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
Observation


T-square Control Chart, alpha = 0.31
UCL
LCL
7
6
5
4
3
2
1
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
Observation


T-square Control Chart, alpha = 0.36
UCL
LCL
7
6
5
4
3
2
1
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
Observation


T-square Control Chart, alpha = 0.41
UCL
LCL
7
6
5
4
3
2
1
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
Observation



Type 1 error(알파) : 알파 값이 0.01, 0.06 인 경우를 봤을 때 20개의 데이터가 전부 control limits 안에 들어왔으므로 이 관측치는 정상 데이터에 가깝다고 취급할 수 있다.

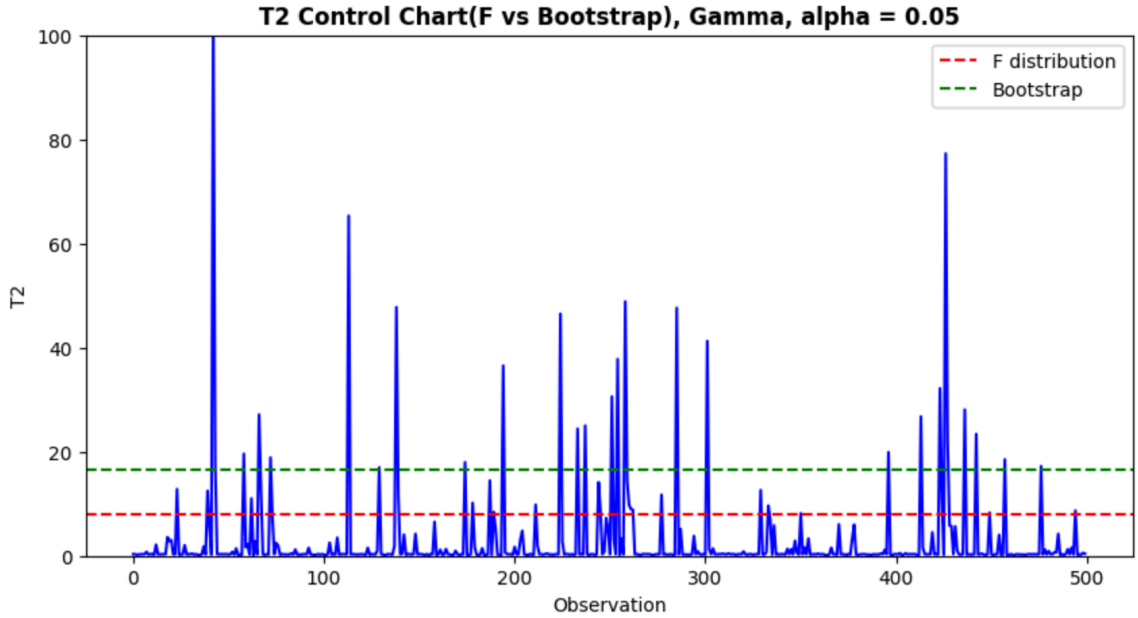
이런 상황에서 알파 값을 늘려 가며 관측을 한 결과,

관리 한계선, 특히 UCL이 점점 작이지며 정상 데이터를 이상으로 판단할 확률이 증가할 수 있다.

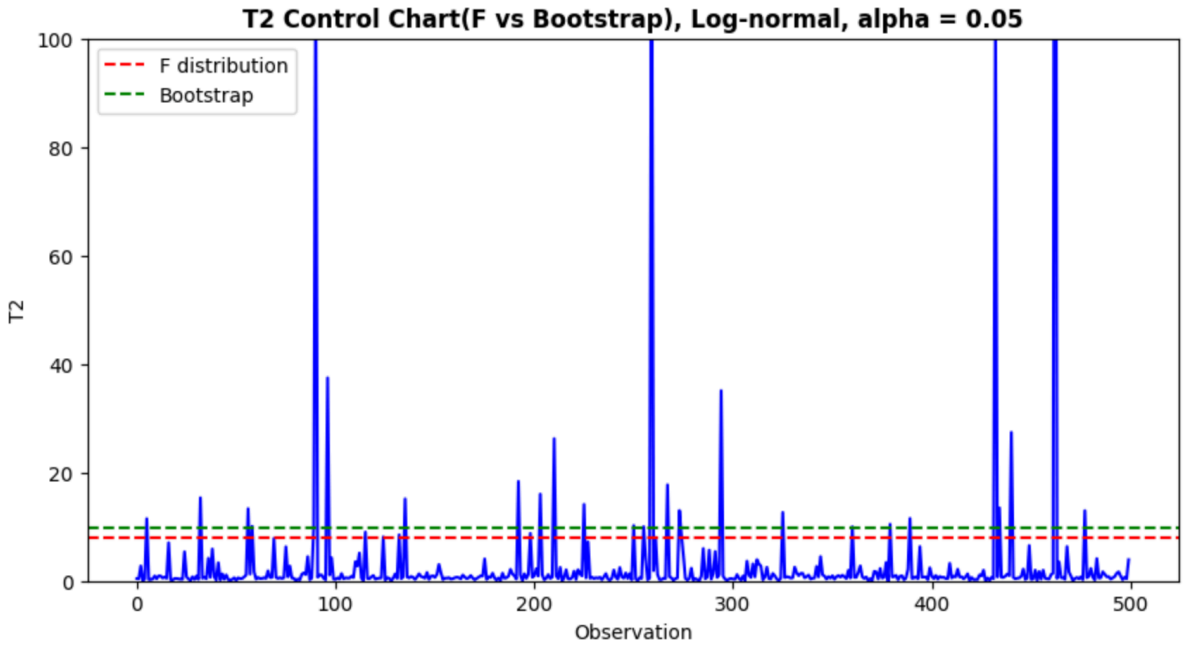
알파값이 0.11 일때 17번째 관측치 부터 이상값으로 판단되기 시작하며 알파 값이 0.46 에 도달할 때 까지 이상치가 점차 증가했다.

알파 값이 커질수록 생산자 입장에서 정상 데이터를 비정상으로 판단하여 불필요한 비용을 발생하는 위험을 초래한다. 반대로 이는 베타 값이 감소하는 결과로 이어져 소비자 입장에서는 더 정확한 상품을 쓸 수 있는 기회가 된다.

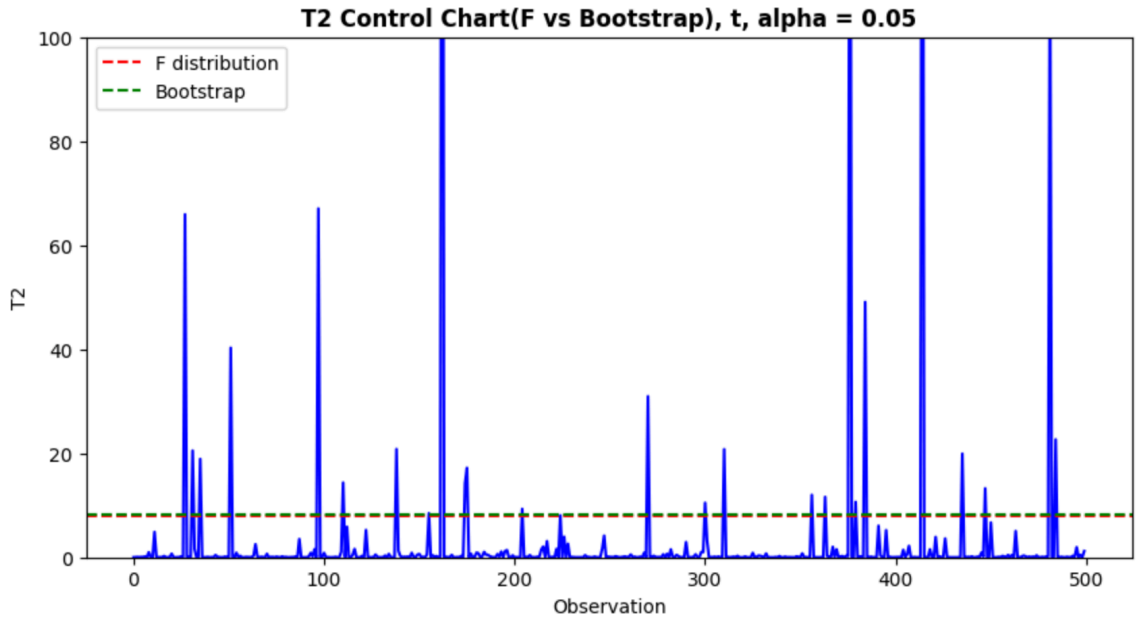
2.




```
---------- False alarm with F distribution ----------
Expected false alarm rate: 0.05
Data false alarm rate: 0.098
---------- False alarm with Bootstrap ----------
Expected false alarm rate: 0.05
Data false alarm rate: 0.054
```




```
---------- False alarm with F distribution ----------
Expected false alarm rate: 0.05
Data false alarm rate: 0.066
---------- False alarm with Bootstrap ----------
Expected false alarm rate: 0.05
Data false alarm rate: 0.054
```




```
---------- False alarm with F distribution ----------
Expected false alarm rate: 0.05
Data false alarm rate: 0.052
---------- False alarm with Bootstrap ----------
Expected false alarm rate: 0.05
Data false alarm rate: 0.05
```

	Gamma	Log-normal	T
알파	0.05	0.05	0.05
False alarm rate (F distribution)	0.098	0.066	0.052
False alarm rate (Bootstrap)	0.054	0.054	0.05

Type 1 error 를 0.05로 설정했으므로, 500개의 데이터 중 약 25개의 점이 관리 한계선을 벗어나는 것이 가장 이상적인 상태이다.

비정규분포의 데이터를 F분포 취급하면 관리한계선이 좁아져 25개를 초과하는 점이 관리한계선을 벗어난다. 즉, 0.05를 초과하는 비율의 false alarm이 발생한다.

F분포는 다변량 정규분포를 가정하므로, 비정규분포처럼 치우쳐진 데이터에는 사용할 시 신뢰도가 낮다는 것을 알 수 있다.

하지만, 관리한계선을 bootstrap 방법으로 구축하면 0.05와 근접한 false alarm rate를 얻을 수 있다. 이는 분포를 가정하지 않고 실제 데이터 기반으로 구축된 관리한계선 이므로 목표한 오류율을 유지하는데 좋은 방법이다.